YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI

Jln. Urip Sumohardjo Km.05 Gedung Fakultas Ilmu Komputer Lt.I Kampus II UMI Tlp.(0411) 449775-453308-453818, Fax (0411) - 453009 Makassar 90231
website: fikom.umi.ac.id, email: fikom@umi.ac.id./s1.teknik.informatika@umi.ac.id

Bismillahir Rahmanir Rahiim

FORM KERANGKA PIKIR

Nama Lengkap : Afifah Khairunnisa Nugroho
Stambuk : 13120220008
Peminatan : Rekayasa Perangkat Lunak
No. Handphone : 085399691912
Judul Tugas Akhir/Skripsi : 1. Analisis Sentimen Publik terhadap Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan Metode Naive Bayes dan Random Forest
2. Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Program Magang Studi Independen Bersertifikat (MSIB) dengan metode KNN dan Naïve Bayes
3. Analisis Sentimen Masyarakat terhadap Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah dengan metode Support Vector Machine (SVM)

PENELITIAN TERKAIT

No.	**1**	**2**	**3**
Judul	Analisis Sentimen Masyarakat Terhadap Sistem Pembayaran Mypertamina dengan Metode Random Forest, SVM, dan Naïve Bayes	PERBANDINGAN METODE KLASIFIKASI DALAM ANALISIS SENTIMEN MASYARAKAT TERHADAP IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL (IKD)	Penerapan Algoritma Random Forest untuk Menganalisis Ulasan Aplikasi Spotify pada Google Play
Nama Penulis, Tahun Terbit	Ayu Amelia, Lilis Nur Hayati, Herdianti Darwis, Tahun Terbit 2024	Novia Wahyuningsih, Hendry, Tahun Terbit 2023	Gina Purnama Insany, Ivana Lucia Kharisma, Rosmawati, Tahun Terbit 2024
Tujuan	Mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna terkait sistem pembayaran pada Aplikasi MyPertamina ke dalam tiga kategori: positif, negatif, dan netral menggunakan metode Random Forest, SVM, dan Naïve Bayes	Memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai pandangan masyarakat terhadap Identitas Kependudukan Digital (IKD) serta memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah dalam pengembangan inovasi administrasi kependudukan untuk mencapai identitas serbaguna yang efisien dan aman	Mengetahui kesesuaian yang lebih baik mengenai opini atau sentimen pengguna tentang layanan transportasi online Gojek dan Grab di media sosial Twitter menggunakan metode Random Forest

Hasil Penelitian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Random Forest memiliki akurasi tertinggi (99.77%), diikuti oleh SVM (99.31%) dan Naïve Bayes (90.24%)	Dari hasil pengujian untuk membandingkan metode SVM, K-NN, Naive Bayes, dan Neural Network, serta mengetahui sentimen dan performa terbaik, ditemukan bahwa masyarakat cenderung memiliki sentimen netral terkait Identitas Kependudukan Digital Hasil perbandingan metode klasifikasi menunjukkan bahwa K-NN memiliki performa terbaik, dengan nilai akurasi, presisi, dan recall mencapai 100%. Metode Neural Network dan Naïve Bayes memiliki performa yang hampir setara, dengan akurasi di atas 90%. Metode SVM memiliki akurasi paling rendah, dengan nilai akurasi 45%, menunjukkan bahwa metode ini kurang optimal dalam mengklasifikasikan sentimen terkait IKD.	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa algoritma Random Forest sangat efektif dalam mengklasifikasikan sentimen pengguna aplikasi Spotify terutama dalam konteks multibahasa, dengan akurasi 88,4% untuk ulasan berbahasa Indonesia dan 93,6% untuk ulasan berbahasa Inggris.

Kesimpulan Pembeda Penelitian Saya dengan Penelitian tiga diatas adalah :

Terdapat beberapa penelitian yang menggunakan metode Random Forest dan Naïve Bayes dalam analisis sentimen, seperti penelitian yang dilakukan oleh Ayu Amelia, Lilis Nur Hayati, dan Herdianti Darwis (2024) yang membahas sentimen pengguna terhadap sistem pembayaran MyPertamina serta penelitian oleh Gina Purnama Insany, Ivana Lucia Kharisma, Rosmawati (2024) yang membahas opini atau sentiment masyarakat terhadap aplikasi spotify**.** Perbedaan utama dengan penelitian saya adalah objek yang diteliti, di mana penelitian ini berfokus pada analisis sentimen publik terhadap aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD)**.**

Selain itu, penelitian oleh Novia Wahyuningsih dan Hendry (2023) juga membahas sentimen terhadap IKD dengan menggunakan beberapa metode klasifikasi, seperti SVM, K-NN, Naïve Bayes, dan Neural Network**.** Namun, perbedaan utama dengan penelitian saya terletak pada sumber data dan metode yang digunakan**.** Penelitian mereka mengambil data dari Twitter, sedangkan penelitian saya akan menggunakan data dari Google Play Store, yang lebih relevan dalam mengevaluasi pengalaman langsung pengguna aplikasi IKD.

Penelitian ini akan membandingkan performa algoritma Random Forest dan Naïve Bayes dalam analisis sentimen terhadap IKD untuk mengetahui metode yang lebih optimal dalam klasifikasi sentimen. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk membantu pemerintah dalam mengevaluasi aplikasi IKD berdasarkan opini publik, sehingga dapat menjadi dasar dalam pengembangan dan perbaikan aplikasi di masa depan.

KERANGKA PEMIKIRAN

Judul

Analisis Sentimen Publik terhadap Aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dengan Metode Naive Bayes dan Random Fores

Masalah Utama

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) sebagai inovasi dalam transformasi digital administrasi kependudukan Meskipun begitu, implementasi aplikasi IKD masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satunya adalah isu keamanan data yang menjadi perhatian besar, mengingat IKD menyimpan informasi pribadi yang sangat sensitif. Kekhawatiran masyarakat terhadap potensi kebocoran data atau penyalahgunaan identitas dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan dan penerimaan terhadap aplikasi ini. Di sisi lain, tingkat kepuasan pengguna terhadap aplikasi IKD masih belum banyak diteliti secara mendalam. Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang dapat menggali lebih dalam bagaimana opini masyarakat terhadap aplikasi ini, terutama dari ulasan pengguna yang telah mencoba dan memberikan feedback mereka

Teori Penyelesaian Masalah dan Variabel yang Diamati

dengan menggunakan metode klasifikasi Naïve Bayes dan Random Forest. Naïve Bayes merupakan algoritma yang berbasis pada Teorema Bayes dan dapat digunakan dalam klasifikasi teks. Sementara itu, Random Forest adalah algoritma berbasis pohon keputusan yang bekerja dengan membangun banyak pohon keputusan untuk meningkatkan akurasi dan mengurangi risiko overfitting Variabel yang diamati dalam penelitian ini terdiri dari variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen adalah teks ulasan pengguna yang dikumpulkan dari Google Play Store yang telah diproses, Sementara itu, variabel dependen adalah sentimen yang dikategorikan menjadi dua kelas utama, yaitu sentimen positif dan negatif

Solusi dari Masalah Berdasarkan Teori

Untuk memahami opini masyarakat terhadap aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD), diperlukan metode yang dapat secara efektif menganalisis sentimen pengguna berdasarkan ulasan yang tersedia. Dalam penelitian ini, metode Naïve Bayes dan Random Forest digunakan sebagai pendekatan dalam menganalisis sentimen guna mengetahui persepsi publik terhadap aplikasi IKD. Dengan memahami opini dan permasalahan yang sering dihadapi pengguna, pemerintah dapat mengambil langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran guna meningkatkan efektivitas aplikasi IKD

Hasil Penelitian

Penelitian ini akan menghasilkan model yang mampu mengkategorikan opini masyarakat ke dalam dua kelas utama, yaitu sentimen positif dan negatif sehingga dapat mengidentifikasi apakah mayoritas pengguna memiliki pengalaman yang baik atau justru menghadapi kendala dalam penggunaan aplikasi ini. Selain itu, dengan membandingkan performa metode Naïve Bayes dan Random Forest